

Evgenije Adžić

ELEKTRIČNE MAŠINE 2

**REŠENI PROBLEMI
SA ELEMENTIMA TEORIJE IZ SINHRONIH I
ASINHRONIH MAŠINA**

Novi Sad 2016. (mart)

- prema vežbama iz školske 2015./2016. godine –

Nastavno-naučno veće Fakulteta koje je održano dana 30.03.2016. godine, na osnovu predloga Odluke Saveta za bibliotečku i izdavačku delatnost br. 014-112/97, je odobrilo korišćenje zbirke zadataka „Električne mašine 2 – rešeni problemi sa elementima teorije iz sinhronih i asinhronih mašina“, čiji je autor Evgenije Adžić, kao pomoćno nastavno sredstvo na studijskom programu *Energetika, elektronika i telekomunikacije*.

Web-link: <http://www.ftn.uns.ac.rs/1244855381/vezbe>

Zadatak 1. Dati su sledeći podaci o sinhronom generatoru: 1,5 MVA, 1,2 MW, 2,3 kV, Y, 50 Hz, broj pari polova 2, otpornost statorskih namotaja 0,2 Ω , sinhrona reaktansa 1,95 Ω . Gubici u gvožđu i mehanički gubici se mogu zanemariti. Izračunati indukovanu elektromotornu silu po fazi generatora u nadpobuđenom stanju, pri nominalnom opterećenju i naponu na priključcima generatora.

Rešenje:

Nominalna fazna struja (ujedno i nazivna struja, terminalna) generatora je jednaka:

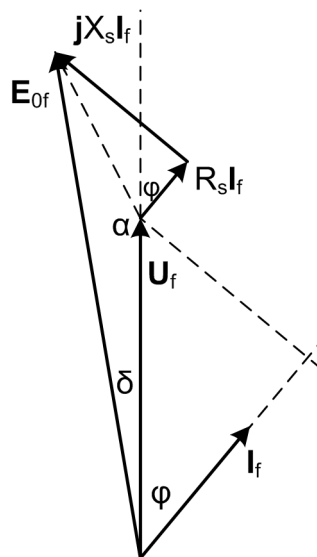
$$I_{nf} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{1500 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 2,3 \cdot 10^3} = 376,5 \text{ [A]}$$

Nazivni faktor snage se može odrediti po definiciji kao odnos aktivne i prividne snage u nazivnom režimu, odakle sledi i fazni stav struje u odnosu na napon generatora:

$$\cos \varphi_n = \frac{P_n}{S_n} = \frac{1,2}{1,5} = 0,8 \Rightarrow \varphi_n = 36,87^\circ$$

Vektorski dijagram napona sinhronog generatora sa cilindričnim rotorom (tzv. Potjeov dijagram) za nadpobuđen režim rada, kada struja kasni u odnosu na napon i kada generator proizvodi reaktivnu snagu, prikazan je na slici 1.1. Vektorska (kompleksna) naponska jednačina statorskog kola sinhronog generatora koja odgovara datom dijagramu glasi:

$$\mathbf{E}_{0f} = \mathbf{U}_f + R_s \mathbf{I}_f + jX_s \mathbf{I}_f$$



Slika 1.1. Fazorski dijagram sinhronog turbogeneratora.

Na osnovu fazorskog dijagrama na sl. 1.1 se može uočiti da je ugao α , koji zaklapaju fazor napona mreže i pada napona na ekvivalentnoj impedansi statora, jednak:

$$\alpha = 180^\circ - \arctg \frac{X_s}{R_s} + \varphi = 180^\circ - \arctg \frac{1,95}{0,2} + 36,87^\circ = 132,7^\circ$$

Ako se uoči trougao čije su stranice vektori napona mreže, pada napona na sinhronoj impedansi i indukovana elektromotorna sila praznog hoda, onda se na osnovu kosinusne teoreme indukovana elektromotorna sila može izračunati kao:

$$\begin{aligned} E_{0f} &= \sqrt{U_{nf}^2 + \left[(R_s \cdot I_{nf})^2 + (X_s \cdot I_{nf})^2 \right] - 2 \cdot U_{nf} \cdot \sqrt{(R_s \cdot I_{nf})^2 + (X_s \cdot I_{nf})^2} \cdot \cos \alpha =} \\ &= \sqrt{\frac{2300^2}{3} + (0,2^2 + 1,95^2) \cdot 376,5^2 - 2 \cdot \frac{2300}{\sqrt{3}} \cdot 376,5 \cdot \sqrt{0,2^2 + 1,95^2} \cdot \cos 132,7^\circ} = 1907,2 [V] \end{aligned}$$

Zadatak 2. Sinhroni generator radi paralelno na krutoj mreži linijskog napona 380 V i snadbeva mrežu snagom 50 kW uz faktor snage $\cos\varphi = 1$. Pobuda generatora tada iznosi 7 A. Reaktansa statora ovog sinhronog generatora iznosi 1 Ω . Treba odrediti na koju vrednost treba podesiti pobudu (magnetopobudna sila rotora = ?) uz nepromenjen moment pogonske mašine ($M = \text{const.}$) da bi se pad napona u generatoru udvostružio.

Rešenje:

Režim 1:

Struja generatora prema mreži iznosi:

$$I_1 = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi_1} = \frac{50 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 1} = 75.97[A]$$

Pad napona na generatoru tada iznosi:

$$X_s \cdot I_1 = 1 \cdot 75.97 = 75.97[V]$$

Na osnovu vektorskog dijagrama u prvom režimu (slika 2.1a) možemo zapisati za indukovanu elektromotornu silu statora:

$$E_1 = \sqrt{\left(\frac{U}{\sqrt{3}}\right)^2 + (X_s \cdot I_1)^2} = \sqrt{219.4^2 + 75.97^2} = 232.2[V]$$

Režim 2:

Uslov zadatka je da je pad napona dvostruko veći:

$$X_s \cdot I_2 = 2 \cdot X_s \cdot I_1 = 2 \cdot 1 \cdot 75.97 = 151.93[V]$$

Oдавде sledi da je:

$$I_2 = 2 \cdot I_1 = 2 \cdot 75.97 = 151.93[A]$$

Kako je uslov zadatka da je moment pogonske mašine nepromenjen u odnosu na prvi režim to sledi da generator i u drugom režimu daje mreži snagu $P = 50 \text{ kW}$:

$$M_2 = M_1 \Rightarrow P_2 = P_1 = 50[kW]$$

Odatle sledi:

$$\cos\varphi_2 = \frac{I_1}{I_2} \cdot \cos\varphi_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 = 0,5 \Rightarrow \varphi_2 = 60^\circ$$

Na osnovu vektorskog dijagrama u drugom režimu (slika 2.1b) možemo odrediti indukovanu elektromotornu silu statora:

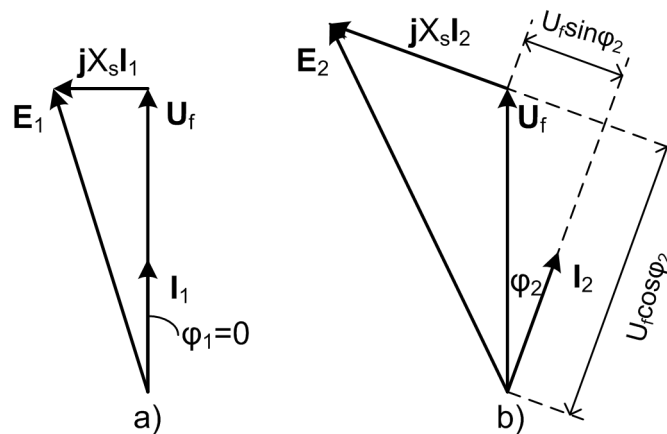
$$E_2 = \sqrt{\left(\frac{U}{\sqrt{3}} \cdot \cos \varphi_2\right)^2 + \left(\frac{U}{\sqrt{3}} \cdot \sin \varphi_2 + X_s \cdot I_2\right)^2} =$$

$$= \sqrt{(219,4 \cdot 0,5)^2 + (219,4 \cdot 0,866 + 1 \cdot 151,93)^2} = 359,1[V]$$

Kako su indukovane elektromotorne sile statora sinhronog generatora direktno srazmerne pobudi generatora to važi:

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{E_2}{E_1} = 7 \cdot \frac{359,1}{232,2} = 10,83[A]$$

To je vrednost magnetopobudne sile rotora koju treba podesiti u generatoru da bi imali dvostruko veći pad napona na generatoru.



Slika 2.1. Slika uz objašnjenje zadatka.

Zadatak 3. Trofazni sinhroni generator sa cilindričnim rotorom ima nazivne podatke: 25 MVA, 20 kV, 50 Hz, sprega Y. Otpor statora se može zanemariti. Generator radi na krutoj mreži nazivnog napona i učestanosti. Karakteristika praznog hoda (fazna elektromotorna sila u funkciji struje pobude) snimljena je pri nazivnoj brzini i predstavljena je sledećom tabelom:

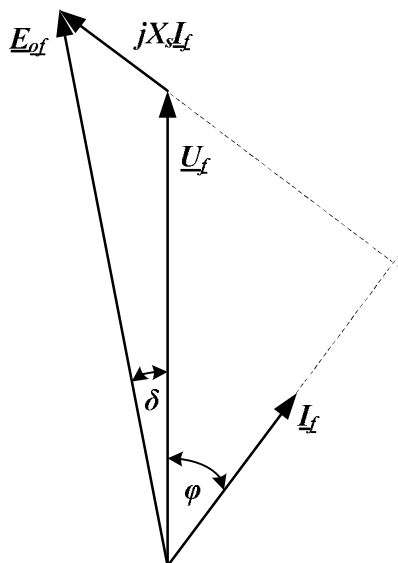
$I_p [A]$	20	50	80	100	120	140	160	180	200
$E_{of} [kV]$	1,73	8,53	16,90	18,48	20,13	21,46	22,53	23,33	24

Kada je struja pobude 100 A generator u mrežu isporučuje nominalnu struju uz induktivni faktor snage $\cos\varphi=0,8$. Kolika treba da bude struja pobude da bi generator u mrežu isporučivao istu aktivnu snagu uz faktor snage $\cos\varphi=1$?

Rešenje:

Traženu struju pobude u drugom slučaju odredićemo iz tabele karakteristike magnećenja ovog generatora, ako odredimo indukovanu elektromotornu silu u tom režimu. Indukovana elektromotorna sila je vektorski zbir napona mreže i pada napona na sinhronoj reaktansi (otpornost je zanemarena, uslov zadatka). Kako i u drugom slučaju isporučuje istu snagu kao u prvom (uz promenjen faktor snage) to nam je struja poznata, i ostaje samo da odredimo nepoznatu vrednost sinhronu reaktanse. Sinhronu reaktansu odredićemo iz podataka iz prvog režima.

Fazorski dijagram za prvi režim, kada je generator nadpobuđen (struja je induktivna po uslovu zadatka) dat je na slici 3.1.



Slika 3.1. Fazorski dijagram turbogeneratorsa za prvi režim rada.

Nominalni fazni napon i struja generatora su:

$$U_{nf} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{20 \cdot 10^3}{\sqrt{3}} = 11,55 [kV] \quad I_{nf} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{25 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 20 \cdot 10^3} = 721,69 [A]$$

Aktivna snaga koju generator isporučuje u nominalnom režimu iznosi:

$$P_n = S_n \cdot \cos\varphi_n = 25 \cdot 10^6 \cdot 0,8 = 20 [MW]$$

Struji pobude od 100 A odgovara fazna vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda $E_{0f} = 18,48$ kV.

Na osnovu fazorskog dijagrama možemo zapisati sledeće jednačine za nominalan režim:

$$E_{0nf} \cdot \cos(\varphi_n + \delta_n) = U_{nf} \cdot \cos \varphi_n \quad (1)$$

$$E_{0nf} \cdot \sin(\varphi_n + \delta_n) = U_{nf} \cdot \sin \varphi_n + X_S \cdot I_{nf} \quad (2)$$

Odatle je (iz 1):

$$\cos(\varphi_n + \delta_n) = \frac{U_{nf} \cdot \cos \varphi_n}{E_{0nf}} = \frac{11,55 \cdot 10^3 \cdot 0,8}{18,48 \cdot 10^3} = 0,5$$

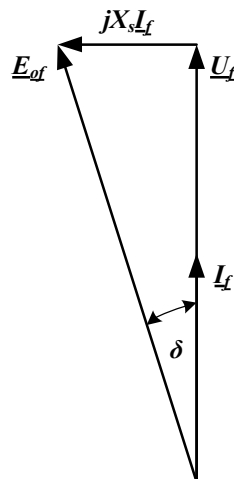
Pa sledi da je ugao opterećenja u nominalnom režimu:

$$\delta_n = \arccos(0,5) - \arccos(0,8) = 60^\circ - 36,87^\circ = 23,13^\circ$$

Na osnovu jednačine (2) važi da je sinhrona reaktansa jednaka:

$$X_S = \frac{E_{0nf} \cdot \sin(\varphi_n + \delta_n) - U_{nf} \cdot \sin \varphi_n}{I_{nf}} = \frac{18,48 \cdot 10^3 \cdot \sin(36,87^\circ + 23,13^\circ) - 11,55 \cdot 10^3 \cdot \sin(36,87^\circ)}{721,69}$$

$$X_S = 12,57 [\Omega]$$



Slika 3.2. Fazorski dijagram turbogeneratorsa za drugi režim rada.

Fazorski dijagram turbogeneratorsa pri jediničnom faktoru snage (drugi režim) dat je na slici 3.2. Da bi generator isporučivao $P = P_n = 20$ MW pri $\cos \varphi = 1$ potrebno je da struja generatora bude:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi} = \frac{20 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 1} = 577,35 [A]$$

Sa fazorskog dijagrama vidimo da elektromotornu silu u ovom režimu možemo dobiti kao:

$$E_{0f} = \sqrt{U_f^2 + (X_s \cdot I)^2} = \sqrt{(11,55 \cdot 10^3)^2 + (12,57 \cdot 577,35)^2} = 13640,8[V]$$

Faznoj vrednosti indukovane elektromotorne sile praznog hoda $E_{0f} = 13640,8$ V iz tabele karakteristike magnećenja, odgovara pobudna struja u opsegu $50 \text{ A} < I_p < 80 \text{ A}$. Linearnom interpolacijom krive magnećenja u tom opsegu, možemo dobiti struju pobude za $E_{0f} = 13,64$ kV:

$$E_{0f} - 8,53 \cdot 10^3 = \frac{16,9 \cdot 10^3 - 8,53 \cdot 10^3}{80 - 50} \cdot (I_p - 50)$$

Odatle je tražena vrednost struje pobude: $I_p = 68,32[A]$

Zadatak 4. Sinhroni generator 6,5 kVA; 400 V; 50 Hz; 3000 o/min; Y, $\cos\varphi = 0,8$; $R_s = 1,5 \Omega$; $X_s = 20 \Omega$ priključen je na javnu mrežu napona 380 V. Generator proizvodi 4 kW aktivne snage i 3 kvar reaktivne snage. Zatim se snaga pogonske mašine poveća tako da generator predaje u mrežu 6 kW aktivne snage. Da li je ovom manipulacijom generator preopterećen?

Rešenje:

U novom režimu nepoznata je reaktivna snaga a time i struja generatora, ali se na osnovu opisa promene zaključuje da je pobudna struja nepromenjena u odnosu na prethodni (poznati) režim. Zato najpre iz prethodnog režima treba izračunati E_{0f} :

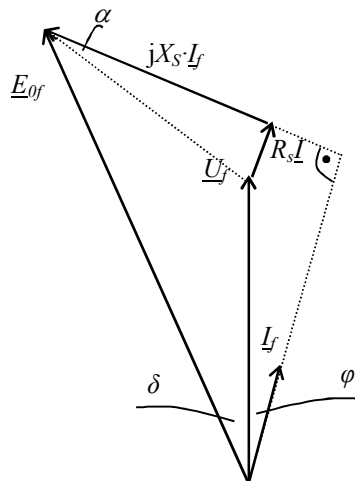
$$\varphi = \arctg \frac{Q}{P} = \arctg \frac{3}{4} = 36,87^\circ; I_f = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_{mr} \cos\varphi} = \frac{4000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,8} = 7,6 \text{ A};$$

$$\alpha = \arctg \frac{R \cdot I_f}{X_s \cdot I_f} = \arctg \frac{1,5}{20} = 4,29^\circ$$

$$E_{0f} = \sqrt{U_f^2 + R_s^2 I_f^2 + X_s^2 I_f^2 - 2 \cdot U_f \sqrt{R_s^2 + X_s^2} I_f \cdot \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha + \varphi)} =$$

$$\sqrt{\frac{380^2}{3} + 1,5^2 \cdot 7,6^2 + 20^2 \cdot 7,6^2 - 2 \cdot \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 7,6 \cdot \sqrt{1,5^2 + 20^2} \cdot \cos(90^\circ + 36,87^\circ + 4,29^\circ)} =$$

$$= 339,7 \text{ V}.$$



Slika 4.1. Vektorski dijagram sinhronog generatora uz rešenje zadatka.

Na osnovu podatka o P dobija se: $I_1 \cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{6000}{\sqrt{3} \cdot 380} = 9,12$; međutim ne znamo posebno koliko je I_1 a koliko $\cos\varphi$. Zato projektujemo na pravac U_f da bi nam figurisalo $\cos\varphi$:

$$E_{0f} \cdot \cos\delta = U_f + R_s \cdot I_1 \cdot \cos\varphi + X_s \cdot I_1 \cdot \sin\varphi$$

$$E_{0f} \cdot \sin\delta = X_s \cdot I_1 \cdot \cos\varphi - R_s \cdot I_1 \cdot \sin\varphi$$

Eliminacijom $I_1 \sin \varphi$ dobija se:

$$\frac{R_s}{X_s} \cdot E_{0f} \cdot \cos \delta + E_{0f} \cdot \sin \delta = \frac{R_s}{X_s} \cdot U_f + \frac{R_s}{X_s} \cdot R_s \cdot I_1 \cdot \cos \varphi + X_s \cdot I_1 \cdot \cos \varphi \Rightarrow$$

$$25,47 \cdot \cos \delta + 339,7 \cdot \sin \delta = 199,88$$

što uz $\sin^2 \delta + \cos^2 \delta = 1$ daje:

$$\sin^2 \delta + \left(\frac{199,88 - 339,7 \cdot \sin \delta}{25,47} \right)^2 = 1 \Leftrightarrow 178,882 \cdot \sin^2 \delta - 209,333 \cdot \sin \delta + 60,586 = 0 \Rightarrow \delta = 31,44^\circ$$

ili $\delta = 40,24^\circ$

Usvaja se manje rešenje.

$$\Rightarrow I_1 \cdot \sin \varphi = \frac{E_{0f} \cdot \cos \delta - U_f - R_s \cdot I_1 \cdot \cos \varphi}{X_s} = \frac{339,7 \cdot \cos 31,44^\circ - \frac{380}{\sqrt{3}} - 1,5 \cdot 9,12}{20} = 2,84 \Rightarrow$$

$$\varphi = \arctg \left(\frac{2,84}{9,12} \right) = 17,3^\circ$$

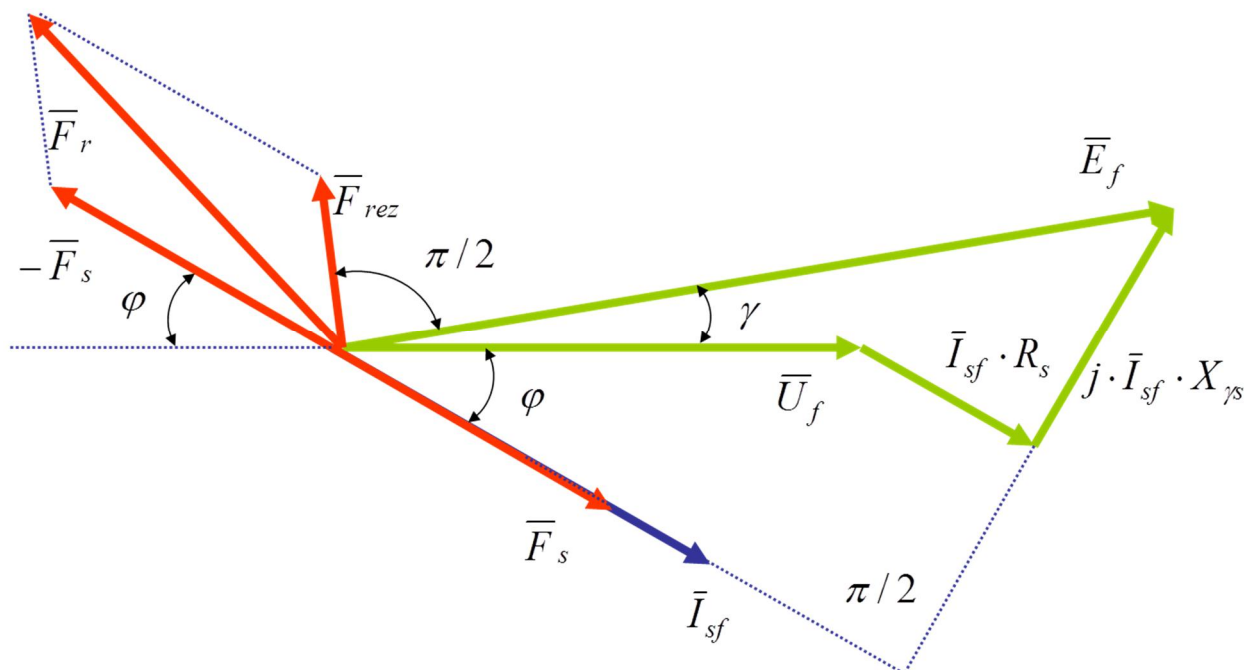
$$\Rightarrow I_1 = \frac{9,12}{\cos(17,3^\circ)} = \underline{9,55 \text{ A}}$$

$$\text{Kako je } I_{nf} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{6500}{\sqrt{3} \cdot 400} = 9,38 \text{ A } \underline{\text{generator je (neznatno) preopterećen.}}$$

Zadatak 5. Trofazni sinhroni generator spojen u "zvezdu" priključen je na trofaznu mrežu linijskog napona 3×380 [V], 50 [Hz]. Generator je opterećen sa 66 [kVA] uz $\cos\varphi = 0,865$ [ind.]. Koliko iznosi indukovani napon statora i koliko iznosi otpor namotaja statora (po fazi) R_s i reaktansa rasipanja statora $X_{\gamma s}$ ako ukupni vektorski pad napona u generatoru iznosi 80 [V], a odnos $X_{\gamma s} / R_s = 5 / 2$. Koliko iznosi pobuda (magnetopobudna sila) rotora F_r , ako su rezultatna pobuda $F_{rez} = 4500$ [Az] i pobuda statora $F_s = 1000$ [Az]?

Rešenje:

Vektorski dijagram električnih i magnetopobudnih sila nadpobuđenog generatora prikazan je na slici 5.1.



Slika 5.1. Vektorski dijagram električnih i magnetopobudnih sila nadpobuđenog generatora.

Indukovana elektromotorna sila statora je jednaka zbiru napona mreže i padova napona na otporu i reaktansi rasipanja statora:

$$\bar{E}_{sf} = \bar{U}_{sf} + \bar{I}_{sf} \cdot R_s + j \cdot \bar{I}_{sf} \cdot X_{\gamma s}$$

Magnetopobudna sila rotora se može dobiti ako se od rezultatne magnetopobudne sile odbije magnetopobudna sila statora:

$$\bar{F}_r = \bar{F}_{rez} - \bar{F}_s$$

Fazna struja generatora je (sprega zvezda):

$$I_{sf} = I = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{66000}{\sqrt{3} \cdot 380} = 100,277 [A]$$

Struja kasni za naponom za fazni stav:

$$\cos(\varphi) = 0,865$$

$$\varphi = \arg \cos(\varphi) = \arg 0,865 = 30,177[^\circ]$$

$$\sin(\varphi) = \sqrt{1 - [\cos(\varphi)]^2} = \sqrt{1 - 0,865^2} = 0,50177[]$$

Stoga se struja generatora može zapisati u sledećem kompleksnom obliku:

$$\begin{aligned}\bar{I}_{sf} &= I_{sf} \cdot [\cos(\varphi) - j \cdot \sin(\varphi)] = 100,227 \cdot (0,865 - j \cdot 0,50177) = \\ &= (86,7396 - j \cdot 50,2910)[A]\end{aligned}$$

Impedansu statora (po fazi) možemo dobiti na osnovu poznatog pada napona i struje generatora:

$$Z_s = \frac{\Delta U_s}{I_{sf}} = \frac{80}{100,227} = 0,79779[\Omega]$$

Sada se na osnovu datog odnosa otpora i reaktanse rasipanja statora, mogu naći odvojeno njihove vrednosti:

$$\frac{X_{js}}{R_s} = \frac{5}{2} \Rightarrow X_{js} = \frac{5}{2} \cdot R_s$$

$$Z_s^2 = X_{js}^2 + R_s^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 R_s^2 + R_s^2 = R_s^2 \cdot \left[1 + \left(\frac{5}{2}\right)^2\right]$$

$$R_s = \frac{Z_s}{\sqrt{1 + \left(\frac{5}{2}\right)^2}} = \frac{0,79779}{\sqrt{1 + \left(\frac{5}{2}\right)^2}} = 0,29629[\Omega]$$

$$X_{js} = \frac{5}{2} \cdot R_s = \frac{5}{2} \cdot 0,29629 = 0,74072[\Omega]$$

Fazni napon mreže je:

$$U_{sf} = \frac{U_s}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220[V]$$

Pa je indukovana elektromotorna sila jednaka (njena kompleksna vrednost):

$$\begin{aligned}\bar{E}_{sf} &= \bar{U}_{sf} + \bar{I}_{sf} \cdot (R_s + j \cdot X_{js}) = \\ &= 220 + (86,7396 - j \cdot 50,2910) \cdot (0,29629 + j \cdot 0,74072) = \\ &= (282,9516 + j \cdot 49,3490)[V]\end{aligned}$$

Tražena vrednost indukovane elektromotorne sile (efektivna vrednost) iznosi:

$$E_{sf} = \sqrt{282,9516^2 + 49,3490^2} = 287,2227[V]$$

Fazni stav za koji prednjači indukovana elektromotorna sila u odnosu na napon mreže (čiji je vektorski predstavnik postavljen na referentnu osu; fazni stav nula) na osnovu njene kompleksne vrednosti iznosi:

$$\gamma = \arg \tan\left(\frac{49,3490}{282,9516}\right) = 9,89332[^\circ]$$

Da bi izračunali vrednost primarne pobude, odnosno pobude rotora može se najpre uočiti (sa vektorskog dijagrama) koliko iznosi ugao koji zaklapaju invertovani vektor magnetopobudne sile statora i rezultantne magnetopobudne sile:

$$\begin{aligned} -\vec{F}_s \quad \vee \quad \vec{F}_{rez} \quad \Rightarrow \quad \beta &= 180^\circ - (90^\circ + \varphi + \gamma) = \\ &= 90^\circ - (30,11729 + 9,89332) = 49,98939[^\circ] \end{aligned}$$

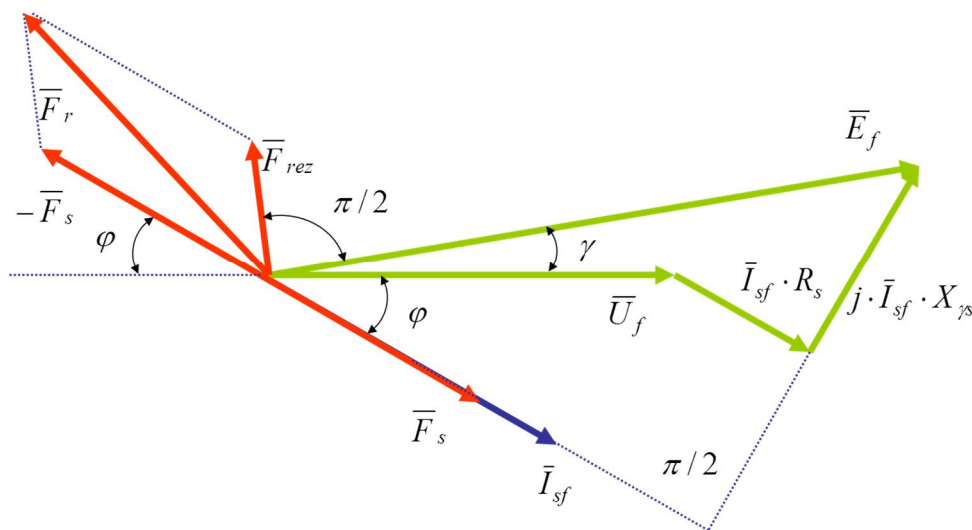
Na osnovu vektorskog dijagrama može se uočiti da se tražena vrednost (amplitude) magnetopobudne sile rotora može dobiti kao:

$$\begin{aligned} F_r &= \sqrt{[F_s + F_{rez} \cdot \cos(\beta)]^2 + [F_{rez} \cdot \sin(\beta)]^2} = \\ &= \sqrt{[1000 + 4500 \cdot \cos(49,98939)]^2 + [4500 \cdot \sin(49,98939)]^2} = \\ &= 5200,0248[Az] \end{aligned}$$

Zadatak 6. Trofazni sinhroni generator sa turborotorom u spoju "zvezda" priključen je na linijski napon 660 [V] frekvencije 50 [Hz]. Otpor statora po fazi iznosi 0,5 [Ω], a reaktansa rasipanja 0,8 [Ω]. Ovaj generator bio je opterećen sa strujom 100 [A] pri faktoru snage 0,8 [ind.] I uz to je imao resultantnu magnetopobudnu silu 6200 [Az] i magnetopobudnu silu statora 2700 [Az]. Struja kratkog spoja generatora u tom slučaju je 500 [A] (ustaljena vrednost). Drugom prilikom isti generator radi sa 100 [A] uz kapacitivan faktor snage 0,8 [kap.]. Kolika je struja kratkog spoja u ovom drugom slučaju?

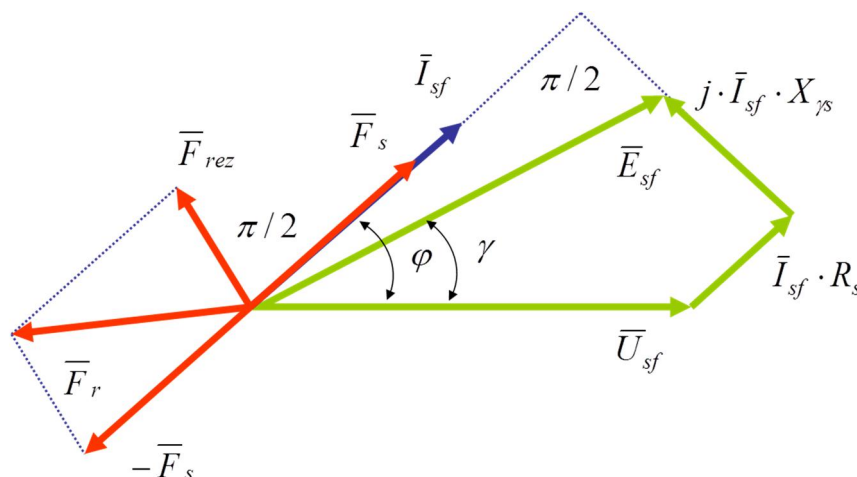
Rešenje:

Vektorski dijagram električnih i magnetopobudnih sila nadpobuđenog generatora prikazan je na slici 6.1.



Slika 6.1. Vektorski dijagram električnih i magnetopobudnih sila nadpobuđenog generatora.

Vektorski dijagram električnih i magnetopobudnih sila podpobuđenog generatora prikazan je na slici 6.2.



Slika 6.2. Vektorski dijagram električnih i magnetopobudnih sila podpobuđenog generatora.

Indukovana elektromotorna sila statora u ova dva režima je jednaka zbiru napona mreže i padova napona na aktivnom i reaktivnom otporu statora:

$$\bar{E}_{sf} = \bar{U}_{sf} + \bar{I}_{sf} \cdot R_s + j \cdot \bar{I}_{sf} \cdot X_{\gamma s}$$

Magnetopobudna sila rotora se može dobiti ako se od rezultatne magnetopobudne sile oduzme magnetna reakcija indukta (statora):

$$\bar{F}_r = \bar{F}_{rez} - \bar{F}_s$$

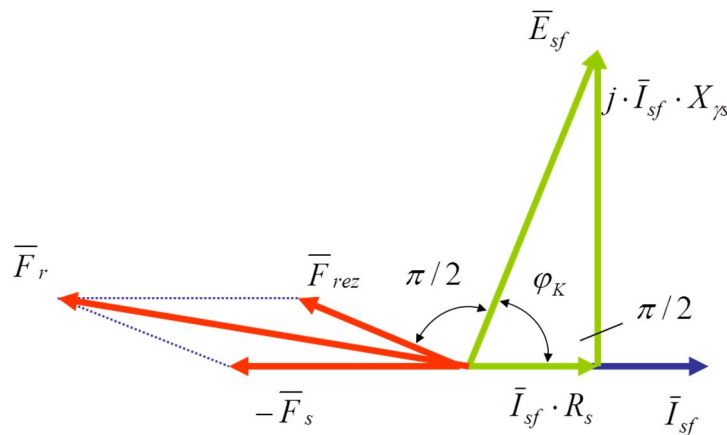
U kratkom spoju je napon statora jednak nuli pa važi:

$$U_{sf} = 0$$

$$I_{sf} = I_{sfk}$$

$$\bar{E}_{sf} = \bar{I}_{sf} \cdot R_s + j \cdot \bar{I}_{sf} \cdot X_{\gamma s}$$

Vektorski dijagram sinhronog turbogeneratorsa u kratkom spoju je prikazan na slici 6.3.



Slika 6.3. Vektorski dijagram sinhronog turbogeneratorsa u kratkom spoju.

Za prvi slučaj kada generator radi induktivno opterećen, važe sledeća razmatranja. Napon mreže je jednak:

$$U_{sf} = \frac{U_s}{\sqrt{3}} = \frac{660}{\sqrt{3}} = 380[V] \Rightarrow \bar{U}_{sf} = U_{sf} \cdot e^{j \cdot 0}$$

$$\cos(\varphi') = 0,8 \quad \sin(\varphi') = \sqrt{1 - [\cos(\varphi')]^2} = \sqrt{1 - 0,8^2} = 0,6[]$$

Kompleksni oblik fazne struje statora je:

$$\bar{I}_{sf}' = I_{sf}' \cdot [\cos(\varphi') - j \cdot \sin(\varphi')] = 100 \cdot (0,8 - j \cdot 0,6) = (80 - j \cdot 60)[A]$$

Pa je indukovana elektromotorna sila statora u tom slučaju:

$$\begin{aligned} \bar{E}_{sf}' &= \bar{U}_{sf} + \bar{I}_{sf}' \cdot (R_s + j \cdot X_{\gamma s}) = 380 + (80 - j \cdot 60) \cdot (0,5 + j \cdot 0,8) = \\ &= (468 + j \cdot 34)[V] \end{aligned}$$

Efektivna vrednost indukovane elektromotorne sile je:

$$E_{sf}' = \sqrt{468^2 + 64^2} = 472,3557[V]$$

Uzimajući u obzir da magnetopobudna sila prednjači elektromotornoj sili koju pravi za 90° , rezultantnu magnetopobudnu silu možemo dobiti u kompleksnoj formi kao:

$$\begin{aligned}\bar{F}_{rez}' &= j \cdot \frac{\bar{E}_{sf}'}{E_{sf}'} \cdot F_{rez}' = j \cdot \frac{468 + j \cdot 34}{472,3557} \cdot 6200 = \\ &= (-446,2738 + j \cdot 6142,8283)[Az]\end{aligned}$$

Magnetopobudna sila je srazmerna sa strujom, pa su njihovi kompleksni predstavnici u fazi. Stoga se magnetopobudna sila statora u kompleksnom obliku može zapisati kao:

$$\begin{aligned}\bar{F}_s' &= \frac{\bar{I}_{sf}'}{I_{sf}'} \cdot F_s' = F_s' [\cos(\varphi) - j \cdot \sin(\varphi)] = 2700 \cdot (0,8 - j \cdot 0,6) = \\ &= (2160 - j \cdot 1620)[Az]\end{aligned}$$

Magnetopobudnu silu rotora u prvom slučaju možemo dobiti kao razliku rezultantne magnetopobudne sile i magnetopobudne sile statora:

$$\begin{aligned}\bar{F}_r' &= -\bar{F}_s' + \bar{F}_{rez}' = -(2160 - j \cdot 1620) + (-446,2738 + j \cdot 6142,8283) = \\ &= (-2606,2738 + j \cdot 7762,8283)[Az]\end{aligned}$$

Amplituda magnetopobudne sile rotora je:

$$F_r' = \sqrt{2606,2738^2 + 7762,8283^2} = 8188,6608[Az]$$

Između struje statora i struje pobude (rotora) u kratkom spoju postoji linearna zavisnost (karakteristika kratkog spoja). Kako je magnetopobudna sila rotora srazmerna struji pobude, to možemo na osnovu prethodnih vrednosti izračunati odnos struje kratkog spoja (statora) i magnetopobudne sile rotora:

$$K_K = \frac{I_K'}{F_r'} = \frac{500}{8188,6608} = 0,061060[]$$

Upravo ćemo uvažavajući ovu konstantu proporcionalnosti dobiti traženu vrednost struje kratkog spoja ukoliko u posmatranom slučaju nađemo vrednost magnetopobudne sile rotora.

U drugom slučaju kada je kapacitivno opterećen generator, važe sledeća razmatranja. Kompleksni oblik struje statora je:

$$\bar{I}_{sf}'' = I_{sf}'' [\cos(\varphi'') + j \cdot \sin(\varphi'')] = 100 \cdot (0,8 + j \cdot 0,6) = (80 + j \cdot 60)[A]$$

Indukovana elektromotorna sila statora (po fazi) je tada jednaka:

$$\begin{aligned}\bar{E}_{sf}'' &= \bar{U}_{sf} + \bar{I}_{sf}'' (R_s + j \cdot X_{js}) = 380 + (80 + j \cdot 60) \cdot (0,5 + j \cdot 0,8) = \\ &= (372 + j \cdot 94)[V]\end{aligned}$$

Njena efektivna vrednost iznosi:

$$E_{sf}'' = \sqrt{372^2 + 94^2} = 383,6925[V]$$

Indukovana elektromotorna sila u namotaju statora je srazmerna sa rezultatnom magnetopobudnom silom (pod pretpostavkom da je magnetno kolo linearno), pa se na osnovu njihovih poznatih vrednosti iz prvog režima, može dobiti magnetopobudna sila u drugom režimu:

$$F_{rez}'' = \frac{E_{sf}''}{E_{sf}'} \cdot F_{rez}' = \frac{383,6925}{472,3557} \cdot 6200 = 5036,2344[Az]$$

Rezultantna magnetopobudna sila kod sinhronog generatora sa cilindričnim rotorom prednjači u odnosu na indukovanu elektromotornu silu u namotaju statora za 90° , pa se njen kompleksni oblik može izraziti kao:

$$\begin{aligned} \bar{F}_{rez}'' &= j \cdot \frac{\bar{E}_{sf}''}{E_{sf}''} \cdot F_{rez}'' = j \cdot \frac{372 + j \cdot 94}{383,6925} \cdot 5036,2344 = \\ &= (-1233,8162 + j \cdot 4882,7620)[Az] \end{aligned}$$

Kako je struja generatora u oba slučaja jednaka, to su jednake i magnetopobudne sile statora:

$$I_{sf}'' = I_{sf}' \Rightarrow F_s'' = F_s' = 2700[Az]$$

Kompleksni oblik magnetopobudne sile statatora u drugom režimu je:

$$\begin{aligned} \bar{F}_s'' &= \frac{\bar{I}_{sf}''}{I_{sf}''} \cdot F_s'' = F_s'' \cdot [\cos(\varphi'') + j \cdot \sin(\varphi'')] = 2700 \cdot (0,8 + j \cdot 0,6) = \\ &= (2160 + j \cdot 1620)[Az] \end{aligned}$$

Magnetopobudna sila rotora jednaka je razlici rezultatne magnetopobudne sile i magnetopobudne sile statora:

$$\begin{aligned} \bar{F}_r'' &= -\bar{F}_s'' + \bar{F}_{rez}'' = -(2160 + j \cdot 1620) + (-1233,8162 + j \cdot 4882,7620) = \\ &= (-3393,8162 + j \cdot 3262,7620)[Az] \end{aligned}$$

Amplituda magnetopobudne sile rotora u drugom slučaju iznosi:

$$F_r'' = \sqrt{3393,8162^2 + 3262,7620^2} = 4707,8237[Az]$$

Na osnovu poznate linearne zavisnosti struje statora i struje pobude generatora u kratkom spoju, možemo dobiti traženu vrednost struje kratkog spoja generatora u drugom razmatranom režimu:

$$I_K'' = K_K \cdot F_r'' = 0,0610600 \cdot 4707,8237 = 287,4597[A]$$

Zadatak 7. Dat je trofazni sinhroni generator sa istaknutim polovima i poznatim otporom po fazi $R=0,023 \, \Omega$ čiji su podaci: 6,5 MVA; 5,5 kV; 50 Hz; $x_\gamma=6 \, \%$; $x_{ad}=40 \, \%$; $x_{aq}=20 \, \%$; Y. Karakteristika praznog hoda generatora data je tabelarno za sinhronu brzinu (I_f : struja pobude, E_o : fazna EMS):

I_f [A]	20	50	88	100	120	140	160	180	200
E_o [V]	860	2180	3440	3660	3920	4120	4280	4400	4500

Odrediti vrednost pobudne struje da generator daje 5,2 MVA pri $U = 5,25$ kV i $\cos \varphi = 0,8$.

Rešenje:

Bazna impedansa je:

$$Z_b = \frac{U_b}{I_b} = \frac{U_{nf}}{I_{nf}} = \frac{U_n^2}{S_n} = \frac{5,5^2}{6,5} = 4,65 \, \Omega$$

Sinhrona reaktansa po podužnoj d-osi na osnovu njene date relativne vrednosti je:

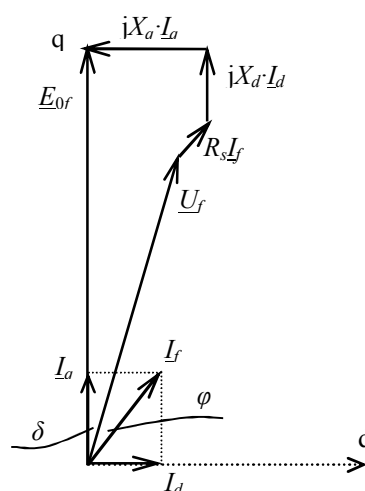
$$X_d = x_d \cdot Z_b = 0,46 \cdot 4,65 = 2,14 \, \Omega$$

Sinhrona reaktansa po poprečni q-osi na osnovu njene date relativne vrednosti je:

$$X_g = x_g \cdot Z_b = 0,26 \cdot 4,65 = 1,21 \, \Omega$$

Fazna vrednost struje pri datom opterećenju i naponu mreže iznosi:

$$I_f = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{5200}{\sqrt{3} \cdot 5,25} = 571,8 \text{ A}$$



Slika 7.1. Fazorski dijagram sinhronog hidrogeneratora u natpobuđenom režimu rada.

Na osnovu fazorskog dijagrama se može odrediti vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda, na osnovu koje će se zajedno sa karakteristikom magnećenja mašine odrediti potrebna vrednost struje pobude u posmatranom režimu rada.

Fazorski dijagram se rešava projektovanjem na q i d osu:

projekcija na q-osu: $U_f \cos \delta + R_s I_f \cos(\delta + \varphi) + X_d I_d = E_{0f}$ (1)

projekcija na d-osu: $U_f \sin \delta + R_s I_f \sin(\delta + \varphi) = X_q I_q$ (2)

definicija q-komponente struje: $I_q = I_f \cos(\delta + \varphi) = I_f \cos \delta \cos \varphi - I_f \sin \delta \sin \varphi$ (3)

Jednačina (1) nam za sada ne vredi jer E_{0f} upravo i tražimo. Zamenom (3) u (2) jednačinu eliminiše se nepoznata veličina I_q dobija se jednačina sa 2 nepoznate ($\sin \delta$, $\cos \delta$):

$$\frac{5250}{\sqrt{3}} \sin \delta + 0,023 \cdot 571,8 \cdot 0,8 \sin \delta + 0,023 \cdot 571,8 \cdot 0,6 \cos \delta = 1,21 \cdot 571,8 \cdot 0,8 \cos \delta - 1,21 \cdot 571,8 \cdot 0,6 \sin \delta$$

$$3456,7 \sin \delta = 545,6 \cos \delta \Rightarrow \delta = \arctg\left(\frac{545,6}{3456,7}\right) = 8,97^\circ.$$

Sada je na osnovu (1):

$$E_{0f} = \frac{5250}{\sqrt{3}} \cdot \cos 8,97^\circ + 0,023 \cdot 571,8 \cdot \cos(36,87^\circ + 8,97^\circ) + 2,14 \cdot 571,8 \cdot \sin(36,87^\circ + 8,97^\circ) =$$

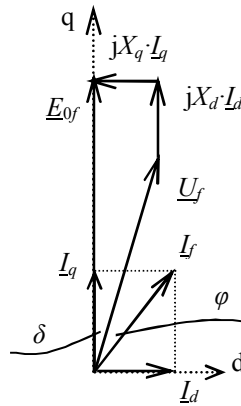
3881 V.

Interpolacijom se iz tabele dobija tražena vrednost pobudne struje:

$$I_f = \frac{120 - 100}{3920 - 3660} (3881 - 3660) + 100 = \underline{117 \text{ A.}}$$

Zadatak 8. Hidrogenerator sa podacima: 203,5 MVA; 13,8 kV; Y; 300 min⁻¹; cosφ=0,85; x_d=1,05; x_q=0,69 je pri radu sa nazivnom opterećenju usled delovanja zaštite odvojen od mreže. Koliki iznosi porast napona generatora neposredno nakon isključenja prekidača?

Rešenje:



$$Z_b = \frac{U_b}{I_b} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot I_{nf}} = \frac{U_n^2}{S_n} = \frac{13,8^2}{203,5} = 0,9358 \Omega$$

$$X_d = x_d \cdot Z_b = 1,05 \cdot 0,9358 = 0,9826 \, \Omega$$

$$X_q = x_q \cdot Z_b = 0,69 \cdot 0,9358 = 0,6457 \, \Omega$$

$$I_{nf} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{203500}{\sqrt{3} \cdot 13,8} = 8513,8 \text{ A}$$

Nacrtao je vektorski dijagram u režimu sa nazivnim vrednostima napona i struje i induktivnim faktorom snage 0,85 **jer je tada E_{of} maksimalna moguća** (u tom režimu pobudna struja ima nazivnu vrednost!).

$$\text{projekcija na q-osu:} \quad U_f \cos \delta + X_d I_d = E_0 f \quad (1)$$

$$\text{projekcija na d-osu:} \quad U_f \sin \delta = X_q I_q \quad (2)$$

definicija q-komponente struje:

$$I_q = I_f \cos(\delta + \varphi) = I_f \cos \delta \cos \varphi - I_f \sin \delta \sin \varphi \quad (3)$$

Zamenom (3) u (2) jednačinu dobija se:

$$\frac{13800}{\sqrt{3}} \sin \delta = 0,6457 \cdot 8513,8 \cdot 0,85 \cos \delta - 0,6457 \cdot 8513,8 \cdot 0,5268 \sin \delta \quad \rightarrow \quad \delta = 23,27^\circ$$

Sada je na osnovu (1):

$$E_{0f} = \frac{13800}{\sqrt{3}} \cdot 0,9826 + 0,9826 \cdot 8513,8 \cdot \sin(31,79^\circ + 23,27^\circ) = 14178 \text{ V.}$$

Porast iznosi: $(14178/13800) \cdot \sqrt{3} = 1,8$.

Zadatak 9. Trofazni sinhroni hidrogenerator radi priključen na krutu mrežu nazivnog napona 6,6 kV i učestanosti 50 Hz. Generator predaje u mrežu aktivnu snagu 2 MW, a iz mreže uzima 1 MVar reaktivne snage. Odrediti:

- Indukovanu elektromotornu silu (praznog hoda) i ugao opterećenja u ovom režimu.
- Struju generatora, elektromotornu silu (praznog hoda) i ugao opterećenja ako generator treba da odaje istu aktivnu snagu u mrežu uz faktor snage jednak jedinici.

Nazivni podaci ovog hidrogeneratora su: 5 MVA, 6,6 kV, 1500 o/min, Y, reaktansa rasipanja iznosi 20 %, reaktansa reakcije indukta po uzdužnoj osi iznosi 80 % i reaktansa reakcije indukta po poprečnoj osi iznosi 35 %. Napomena: svi gubici u mašini se mogu zanemariti.

Rešenje:

a) U tekstu zadatka je rečeno da generator uzima reaktivnu snagu iz mreže, što znači da je podpobuđen i da je faktor snage kapacitivan (struja prednjači naponu). Vrednost faktora snage u datom režimu iznosi:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{2 \cdot 10^6}{\sqrt{(2 \cdot 10^6)^2 + (1 \cdot 10^6)^2}} = \frac{2 \cdot 10^6}{2,2361 \cdot 10^6} = 0,8944 \text{ cap.}$$

Struja generatora u ovom režimu iznosi:

$$I_f = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi} = \frac{2 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 6,6 \cdot 10^3 \cdot 0,8944} = 195,61 [A]$$

Reaktanse generatora su date u relativnim jedinicama. Da bi dobili njihove apsolutne vrednosti, treba naći baznu impedansu:

$$Z_B = \frac{U_B}{I_B} = \frac{U_{nf}}{I_{nf}} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot I_{nf}} = \frac{U_n^2}{S_n} = \frac{(6,6 \cdot 10^3)^2}{5 \cdot 10^6} = 8,712 [\Omega]$$

Reaktanse generatora su:

$$\text{Rasipna reaktansa: } X_\gamma = \frac{x_\gamma [\%]}{100} \cdot Z_B = \frac{20}{100} \cdot 8,712 = 1,74 [\Omega]$$

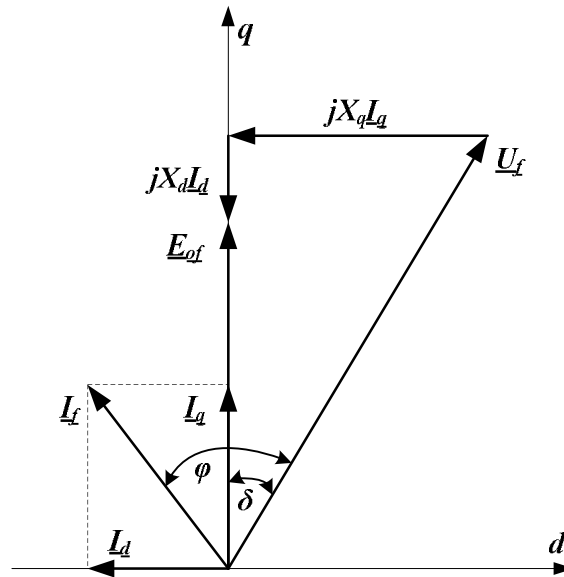
$$\text{Reaktansa reakcije indukta po uzdužnoj osi: } X_{ad} = \frac{x_{ad} [\%]}{100} \cdot Z_B = \frac{80}{100} \cdot 8,712 = 6,97 [\Omega]$$

$$\text{Reaktansa reakcije indukta po poprečnoj osi: } X_{aq} = \frac{x_{aq} [\%]}{100} \cdot Z_B = \frac{35}{100} \cdot 8,712 = 3,05 [\Omega]$$

$$\text{Sinhrona reaktansa po uzdužnoj osi: } X_d = X_\gamma + X_{ad} = 1,74 + 6,97 = 8,71 [\Omega]$$

$$\text{Sinhrona reaktansa po poprečnoj osi: } X_q = X_\gamma + X_{aq} = 1,74 + 3,05 = 4,79 [\Omega]$$

Fazorski dijagram za dati režim (za kapacitivan faktor snage) dat je na slici 1.



Fazorski dijagram je predstavljen jednačinom naponske ravnoteže (sa zanemarenjem omskog otpora namotaja) sa:

$$\underline{E}_{0f} = \underline{U}_f + j \cdot X_d \cdot \underline{I}_d + j \cdot X_q \cdot \underline{I}_q$$

Ovoj vektorskoj jednačini odgovaraju dve skalarne (projekcijom na q i d osu fazorskog dijagrama):

$$U_f \cdot \cos \delta = E_{0f} + X_d \cdot I_d \quad (1)$$

$$U_f \cdot \sin \delta = X_q \cdot I_q \quad (2)$$

Definicije struje po d i q osi su (projekcije struje na d i q osu):

$$I_d = I_f \cdot \sin(\varphi - \delta) \quad (3)$$

$$I_q = I_f \cdot \cos(\varphi - \delta) \quad (4)$$

Uvrštavanjem (4) u (2) dobija se:

$$U_f \cdot \sin \delta = X_q \cdot I_f \cdot (\cos \varphi \cdot \cos \delta - \sin \varphi \cdot \sin \delta)$$

$$\frac{6,6 \cdot 10^3}{\sqrt{3}} \cdot \sin \delta = 4,79 \cdot 195,61 \cdot 0,8944 \cdot \cos \delta - 4,79 \cdot 195,61 \cdot \sin(\arccos(0,8944)) \cdot \sin \delta$$

$$3810,52 \cdot \sin \delta = 838,03 \cdot \cos \delta - 419,08 \cdot \sin \delta$$

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{838,03}{4229,6} = 0,1981$$

Ugao opterećenja u ovom režimu iznosi: $\delta = \arctg(0,1981) = 11,21^\circ$

Struja generatora po d osi (3) iznosi: $I_d = 195,61 \cdot \sin(\arccos(0,8944) - 11,21^\circ) = 51,81 [A]$

Pa je indukovana elektromotorna sila po fazi (usled pobudne struje) na osnovu (1):

$$E_{0f} = U_f \cdot \cos \delta - X_d \cdot I_d$$

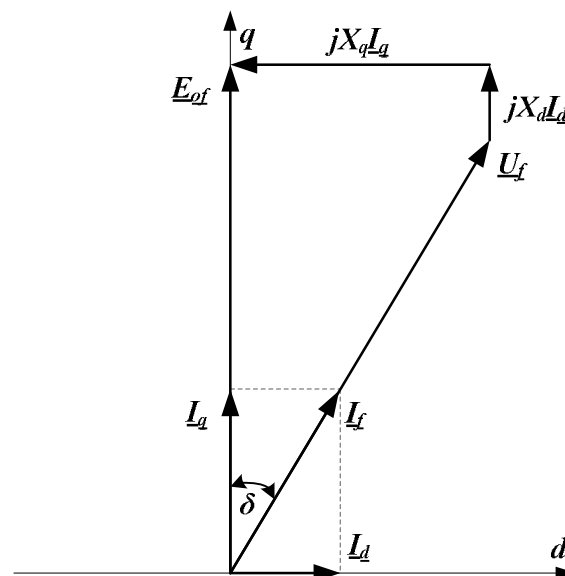
$$E_{0f} = \frac{6,6 \cdot 10^3}{\sqrt{3}} \cdot \cos(11,21^\circ) - 8,71 \cdot 51,81 = 3286,55 [V]$$

a njena linijska vrednost: $E_{0l} = \sqrt{3} \cdot E_{0f} = \sqrt{3} \cdot 3286,55 = 5692,47 [V]$

b) Kada generator predaje mreži aktivnu snagu 2 MW pri $\cos \phi = 1$, tada je njegova struja:

$$I_f = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi} = \frac{2 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 6,6 \cdot 10^3 \cdot 1} = 174,95 [A]$$

Fazorski dijagram hidrogenatora sa jediničnim faktorom snage prikazan je na slici.



Sa fazorskog dijagrama možemo zapisati sledeće jednačine:

$$U_f \cdot \cos \delta = E_{0f} - X_d \cdot I_d \quad (5)$$

$$U_f \cdot \sin \delta = X_q \cdot I_q \quad (6)$$

$$I_d = I_f \cdot \sin \delta \quad (7)$$

$$I_q = I_f \cdot \cos \delta \quad (8)$$

Uvrštavanjem jednačine (8) u (6) dobija se:

$$U_f \cdot \sin \delta = X_q \cdot I_f \cdot \cos \delta$$

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{X_q \cdot I_f}{U_f} = \frac{4,79 \cdot 174,95}{6,6 \cdot 10^3 / \sqrt{3}} = 0,2199$$

Ugao opterećenja u ovom režimu iznosi: $\delta = \operatorname{arctg}(0,2199) = 12,4^\circ$

Elektromotorna sila je na osnovu (5) i (7):

$$E_{0f} = U_f \cdot \cos \delta + X_d \cdot I_f \cdot \sin \delta$$

$$E_{0f} = \frac{6,6 \cdot 10^3}{\sqrt{3}} \cdot \cos(12,4^\circ) + 8,71 \cdot 174,95 \cdot \sin(12,4^\circ)$$

$$E_{0f} = 4048,84[V]$$

A njena linijska vrednost je: $E_{0l} = \sqrt{3} \cdot E_{0f} = \sqrt{3} \cdot 4048,84 = 7012,8[V]$

Zadatak 10. Trofazni šestopolni sinhroni motor ulazne snage 5 MVA za napon 11 kV, sprega Y, 50 Hz, $\cos\varphi_n=0,8$. Sinhrona reaktansa je $14,5\ \Omega$, a omski otpor je zanemariv. Koliki je maksimalni mogući moment pri nazivnom naponu i nazivnoj vrednosti pobudne struje? Kolika će tada biti struja motora?

Rešenje:

Na osnovu vektorskog dijagrama električnih sila sinhronog motora (slika 10.1, cilindrični rotor) može se izvesti izraz za moment u zavisnosti od ugla opterećenja. Mehanički moment mašine jednak je odnosu mehaničke snage i mehaničke ugaone brzine obrtanja rotora:

$$M = \frac{P_m}{\omega_m}$$

Ako se gubici u mašini mogu zanemariti, i uzimajući sinhronu brzinu obrtanja kod sinhronih mašina, važi izraz za moment:

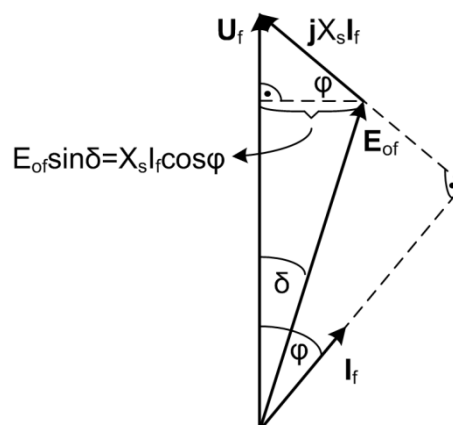
$$M = \frac{P_{el}}{\omega_{sm}}$$

Električna aktivna snaga trofaznog sinhronog motora je:

$$P_{el} = P = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos\varphi$$

Na osnovu vektorskog dijagrama sa slike 10.1 se vidi da se proizvod fazne vrednosti struje i faktora snage može izraziti preko indukovane elektromotorne sile praznog hoda i ugla opterećenja kao:

$$X_s \cdot I_f \cdot \cos\varphi = E_{of} \cdot \sin\delta \Rightarrow I_f \cdot \cos\varphi = \frac{E_{of}}{X_s} \cdot \sin\delta$$



Slika 10.1. Vektorski dijagram električnih sila sinhronog motora (primer potpobuđen režim, Q se troši).

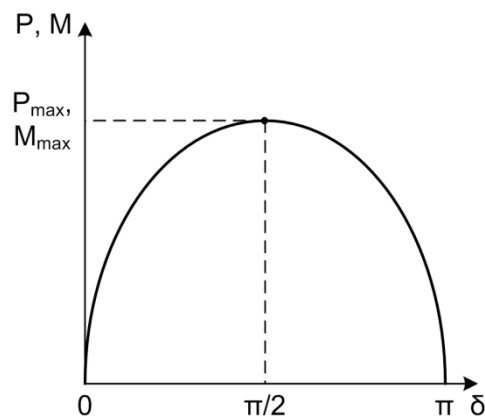
Stoga se aktivna snaga sinhronne mašine sa cilindričnim rotorom može izraziti preko ugla opterećenja kao:

$$P = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos \varphi = 3 \cdot U_f \cdot \frac{E_{0f}}{X_s} \cdot \sin \delta = \frac{3 \cdot U_f \cdot E_{0f}}{X_s} \cdot \sin \delta$$

Odnosno izraz za moment glasi:

$$M = \frac{3 \cdot U_f \cdot E_{0f}}{\omega_{sm} \cdot X_s} \cdot \sin \delta$$

Slika 10.2 ilustruje te zavisnosti. Jasno se uočava da za ugao opterećenja $\delta = \pi/2$ mašina razvija maksimalni mogući moment pri konstantnim ostalim parametrima u izrazu.



Slika 10.2. Zavisnost aktivne snage i momenta turbogeneratora od ugla opterećenja.

Maksimalna aktivna snaga i maksimalni mogući moment pri nazivnoj vrednosti napona mreže i pobudne struje (koja određuje nazivnu vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda) iznose:

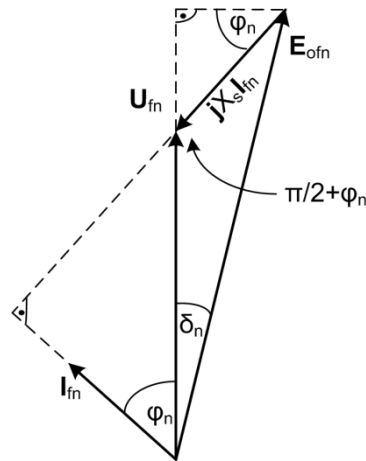
$$P_{\max} = \frac{3 \cdot U_{fn} \cdot E_{0fn}}{X_s}$$

$$M_{\max} = \frac{3 \cdot U_{fn} \cdot E_{0fn}}{\omega_{sm} \cdot X_s}$$

Za određivanje tražene maksimalne vrednosti momenta ostaje još da se odredi kolika je indukovana elektromotorna sila praznog hoda u nazivnom režimu. Njenu vrednost možemo odrediti na osnovu vektorskog dijagrama napona u nazivnom režimu (slika 10.3), ako se uoči trougao sa stranicama E_{0fn} , U_{fn} i $X_s I_{fn}$ i primeni kosinusna teorema uočavajući da je ugao koji zaklapaju U_{fn} i $X_s I_{fn}$ jednak $\pi/2 + \varphi$:

$$E_{0fn} = \sqrt{U_{fn}^2 + (X_s \cdot I_{fn})^2 - 2 \cdot U_{fn} \cdot X_s \cdot I_{fn} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right)} =$$

$$= \sqrt{U_{fn}^2 + (X_s \cdot I_{fn})^2 + 2 \cdot U_{fn} \cdot X_s \cdot I_{fn} \cdot \sin \varphi}$$



Slika 10.3. Vektorski dijagram napona sinhronog motora za nazivni režim (natpobuđen).

Nazivna vrednost struje se dobija na osnovu nazivne snage generatora:

$$I_{fn} = I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{5 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 11 \cdot 10^3} = 262,4 [A]$$

Sinus faznog stava napona i struje generatora je:

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1 - 0,8^2} = 0,6$$

Pa je vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda za nazivnu vrednost struje pobude jednaka:

$$E_{0fn} = \sqrt{\left(\frac{11000}{\sqrt{3}}\right)^2 + (14,5 \cdot 262,4)^2 + 2 \cdot \frac{11000}{\sqrt{3}} \cdot 14,5 \cdot 262,4 \cdot 0,6} = 9154,6 [V]$$

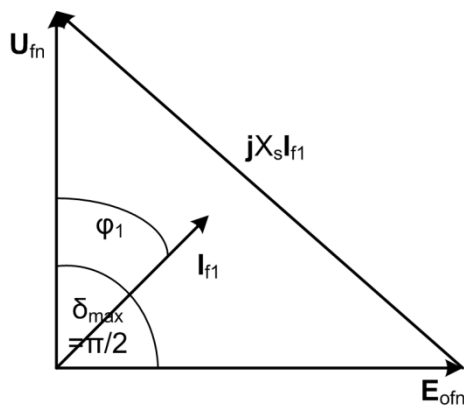
Dakle maksimalni mogući moment je jednak:

$$M_{\max} = \frac{3 \cdot \frac{11000}{\sqrt{3}} \cdot 9154,6}{\frac{2\pi \cdot 50}{3} \cdot 14,5} = 114,87 [kNm]$$

Na osnovu vektorskog dijagrama u motorskom režimu kada je $\delta = \pi/2$ i kada motor razvija maksimalni mogući elektromagnetni moment, može se naći tražena vrednost struje motora I_{f1} :

$$(X_s \cdot I_{f1})^2 = E_{0fn}^2 + U_{fn}^2 \Rightarrow I_{f1} = \frac{\sqrt{E_{0fn}^2 + U_{fn}^2}}{X_s}$$

$$I_1 = I_{f1} = \frac{\sqrt{9154,6^2 + \left(\frac{11000}{\sqrt{3}}\right)^2}}{14,5} = 768,4 [A]$$



Slika 10.4. Vektorski dijagram napona sinhronog motora za režim kada razvija maksimalni mogući moment.

Ovo je skoro 3 puta veća vrednost u odnosu na nazivnu struju i motor u ovom režimu može raditi samo kratko vreme (npr. tokom nekih kratkotrajnih poremećaja u sistemu). Treba napomenuti da traženi uslov da pobudna struja ne premaši nazivnu vrednost nije potpuno u skladu sa praksom. Naime prilikom privremenih preopterećenja pobudna struja se povećava i preko nazivne vrednosti, ali naravno samo kratkotrajno. Takav režim se naziva "forsiranje pobude". Zbog efekta zasićenja nema svrhe preterano povećanje struje pa vrednost struje pobude pri forsiranju iznosi $(1,4 \div 2)I_{pn}$.

Zadatak 11. Turbogenerator ima nazivne podatke: 16 MVA, $\cos \varphi_n = 0,8$, 3000 min^{-1} , $x_s = 200 \%$, sprega Y. Generator je priključen na krutu mrežu. Odrediti (u apsolutnim jedinicama):

- prevalni moment generatora u nazivnom režimu,
- prevalnu snagu ako je generator opterećen aktivnom snagom 0,625 r.j. uz $\cos \varphi = 0,6$ i napon 0,762 r.j.

Rešenje:

a) U prethodnom zadatku je izveden izraz za aktivnu snagu i moment sinhronne mašine sa cilindričnim rotorom u zavisnosti od ugla opterećenja, koji glasi:

$$P = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos \varphi = 3 \cdot U_f \cdot \frac{E_{0f}}{X_s} \cdot \sin \delta = \frac{3 \cdot U_f \cdot E_{0f}}{X_s} \cdot \sin \delta$$

$$M = \frac{3 \cdot U_f \cdot E_{0f}}{\Omega_{sm} \cdot X_s} \cdot \sin \delta$$

U relativnom domenu ovi izrazi menjaju oblik, gde nestaje koeficijent 3, zbog načina izbora i usvajanja baznih vrednosti veličina (napona, struja, snage). Naime, ako se za bazne vrednosti napona i struje usvoje njihove nominalne fazne vrednosti, a za baznu vrednost snage usvoji nazivna snaga mašine, tada važi:

$$U_b = U_{fn} \quad u = \frac{U}{U_b}$$

$$I_b = I_{fn} \quad i = \frac{I}{I_b}$$

$$S_b = S_n \quad s = \frac{S}{S_b} \quad p = \frac{P}{S_b} \quad q = \frac{Q}{S_b}$$

gde su velikim slovima označene veličine u apsolutnim jedinicama, a malim slovima u relativnim jedinicama. Izraz za snagu u apsolutnom domenu je:

$$S = 3 \cdot U_f \cdot I_f$$

čijim se prevođenjem u relativne jedinice dobija:

$$s \cdot S_b = 3 \cdot (u \cdot U_b) \cdot (i \cdot I_b)$$

$$s = \frac{3 \cdot U_b \cdot I_b}{S_b} \cdot u \cdot i$$

Kako su za bazne veličine izabrane gore navedene vrednosti to važi:

$$s = \frac{3 \cdot U_{fn} \cdot I_{fn}}{S_n} \cdot u \cdot i = \frac{3 \cdot U_{fn} \cdot I_{fn}}{3 \cdot U_{fn} \cdot I_{fn}} \cdot u \cdot i = u \cdot i$$

tj. u izrazu za snagu u relativnim jedinicama ne figuriše koeficijent 3. Isto se može pokazati i za moment (jer je moment odnos snage i brzine).

Zato izrazi za aktivnu snagu i moment sinhronog generatora sa cilindričnim rotorom u zavisnosti od ugla opterećenja, u relativnom domenu glase:

$$p = \frac{u_f \cdot e_{0f}}{x_s} \cdot \sin \delta$$

$$m = \frac{u_f \cdot e_{0f}}{\omega_{sm} \cdot x_s} \cdot \sin \delta$$

Traženi prevalni, maksimalni, moment u nazivnom režimu se dobija za ugao opterećenja $\delta = \pi/2$:

$$m_{pr} = \frac{u_{fn} \cdot e_{0fn}}{\omega_{sm} \cdot x_s}$$

U nazivnom režimu napon i brzina uzimaju relativne vrednosti jednake jedinici:

$$u_{fn} = \frac{U_{fn}}{U_b} = \frac{U_{fn}}{U_{fn}} = 1[r.j.] \quad \omega_{smn} = \frac{\Omega_{smn}}{\Omega_b} = \frac{\Omega_{smn}}{\Omega_{smn}} = 1[r.j.]$$

Pa preostaje da se nađe vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda u nazivnom režimu. Na osnovu vektorskog dijagrama napona turbogeneratora (slika 11.1), i primenom kosinusne teoreme za indukovanu elektromotornu silu praznog hoda važi (u relativnim jedinicama naponske jednačine ne menjaju oblik):

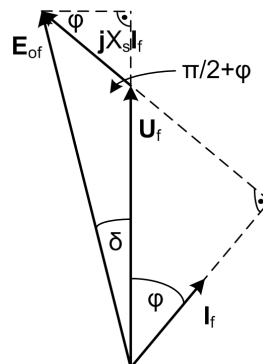
$$e_{0fn} = \sqrt{u_{fn}^2 + (x_s \cdot i_{fn})^2 - 2 \cdot u_{fn} \cdot x_s \cdot i_{fn} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi_n\right)}$$

Uzimajući da je relativna vrednost nazivne struje jednaka jedinici:

$$e_{0fn} = \sqrt{1^2 + (2 \cdot 1)^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0,6} = 2,72[r.j.]$$

Dakle prevalni moment u relativnim jedinicama iznosi:

$$m_{pr} = \frac{1 \cdot 2,72}{1 \cdot 2} = 1,36[r.j.]$$



Slika 11.1. Vektorski dijagram napona sinhronog generatora, nadpobuđen režim.

Ostaje da se odredi bazna vrednost momenta kako bi se našla apsolutna vrednost prevalnog momenta u nazivnom režimu:

$$M_{pr} = m_{pr} \cdot M_b$$

Bazna vrednost momenta se usvaja da bude:

$$M_b = \frac{S_b}{\Omega_b}$$

kako bi i u relativnom domenu važio isti odnos snage i brzine obrtanja, bez prisustva nekog drugog koeficijenta u izrazu.

Traženi prevalni moment generatora u nazivnom režimu u apsolutnim jedinicama iznosi:

$$M_{pr} = m_{pr} \cdot \frac{S_b}{\Omega_b} = m_{pr} \cdot \frac{S_n}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_n} = 1,36 \cdot \frac{16 \cdot 10^6}{\frac{2\pi}{60} \cdot 3000} = 69,26 [kNm]$$

b) Ako je u datom režimu snaga $p_1=0,625$ r.j., napon $u_1=0,762$ r.j. i faktor snage 0,6, tada je struja generatora jednaka:

$$p_1 = u_1 \cdot i_1 \cos \varphi_1 \Rightarrow i_1 = \frac{p_1}{u_1 \cdot \cos \varphi} = \frac{0,625}{0,762 \cdot 0,6} = 1,367 [r.j.]$$

Na osnovu relativne vrednosti struje, odmah se može zaključiti da je generator u datom režimu strujno preopterećen za 36,7%.

Indukovana elektromotorna sila u tom režimu iznosi:

$$e_{01} = \sqrt{u_1^2 + (x_s \cdot i_1)^2 - 2 \cdot u_1 \cdot x_s \cdot i_1 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{2} + \varphi_1 \right)} = \sqrt{u_1^2 + (x_s \cdot i_1)^2 + 2 \cdot u_1 \cdot x_s \cdot i_1 \cdot \sin \varphi_1}$$

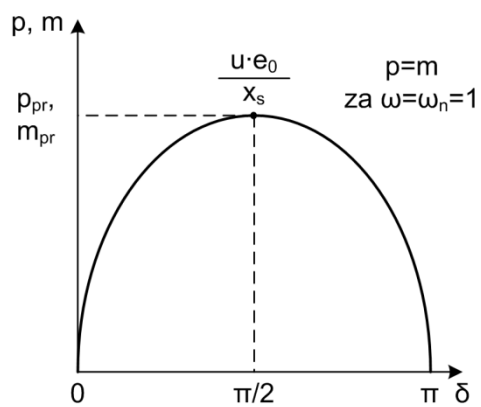
$$e_{01} = \sqrt{0,762^2 + (2 \cdot 1,367)^2 + 2 \cdot 0,762 \cdot 2 \cdot 1,367 \cdot 0,8} = 3,375 [r.j.]$$

Prevalna vrednost aktivne snage u relativnim jedinicama iznosi:

$$p_{pr1} = \frac{u_1 \cdot e_{01}}{x_s} = \frac{0,762 \cdot 3,375}{2} = 1,286 [r.j.]$$

a u apsolutnim jedinicama:

$$P_{pr1} = p_{pr1} \cdot S_b = 1,286 \cdot 16 = 20,58 [MW]$$



Slika 11.2. Relativne vrednosti snage i momenta su iste za nazivnu sinhronu brzinu obrtanja.

Zadatak 12. Trofazni sinhroni motor u spoju zvezda priključen je na mrežu napona 6000 V i ima sinhronu reaktansu 6,6 Ω. U jednom pogonskom stanju motor uzima iz mreže snagu 2500 kW, a pobuda je podešena tako da je indukovani napon praznog hoda po fazi 4500 V. Nacrtati odgovarajući vektorski dijagram i izračunati struju koju motor uzima iz mreže i faktor snage za dato pogonsko stanje.

Rešenje:

Naponska jednačina sinhronog motora sa cilindričnim rotorom u kompleksnom domenu glasi:

$$\mathbf{U}_f = \mathbf{E}_{0f} + \mathbf{j}X_s \mathbf{I}_f$$

Pa za indukovanu elektromotornu silu praznog hoda važi:

$$\mathbf{E}_{0f} = \mathbf{U}_f - \mathbf{j}X_s \mathbf{I}_f$$

Da bi se nacrtao odgovarajući vektorski dijagram napona, treba utvrditi da li je generator u nadpobuđenom ili potpobuđenom režimu. To možemo zaključiti na osnovu odnosa indukovane elektromotorne sile i napona mreže. Kako je fazna vrednost napona generatora, zbog sprege zvezda, jednaka:

$$U_f = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{6000}{\sqrt{3}} = 3464,1[V]$$

A struja pobude podešena na vrednost tako da je indukovana elektromotorna sila usled pobude po fazi jednaka $E_{0f}=4500$ V, pri čemu je:

$$E_{0f} = 4500 > 3464,1 = U_f$$

može se pretpostaviti da motor radi u nadpobuđenom režimu. Motor proizvodi reaktivnu snagu prema mreži kada je tačno zadovoljen uslov:

$$E_{0f} \cdot \cos \delta > U_f \quad \left(\text{jer } Q = \frac{3 \cdot U_f \cdot (E_{0f} \cdot \cos \delta - U_f)}{X_s} \right)$$

Ali imajući u vidu relativno male uglove opterećenja, δ , u normalnom režimu motora, to se približno svodi na uslov $E_{0f} > U_f$. Vektorski dijagram napona motora u datom režimu, ilustrovan je na slici 12.1. Jasno se uočava da kada je $E_{0f} > U_f$, struja I_f prednjači naponu, odnosno faktor snage je kapacitivan i motor proizvodi reaktivnu snagu.